சொமட்டோமாம்மோடிரோபின் (*hCS*)' அல்லது **'மனித பிளாசன்டல் லாக்டோஜென்** (*hPL*)', ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்டிரான் என கருவளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கிறது. கர்ப்ப காலத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில் அதாவது குழந்தை பிறப்பின்போது சுரக்கும் **'ரிலாக்ஸின்'** எனும் ஹார்மோன் இடுப்புப்பகுதியிலுள்ள எலும்பிணைப்பு நார்களைத் தளர்வடையச் செய்து குழந்தை பிறத்தலை எளிதாக்குகிறது. *hCG, hPL* மற்றும் ரிலாக்ஸின் ஆகிய ஹார்மோன்கள் கர்ப்ப காலங்களில் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், கர்ப்ப காலத்தில் இதர ஹார்மோன்களான ஈஸ்ட்ரோஜன், புரோஜெஸ்டிரோன்,கார்ட்டிசோல்,புரோலாக்டின், தைராக்சின் மற்றும் ஏனையவற்றின் அளவு தாயின் இரத்தத்தில் பல மடங்கு அதிகரிக்கின்றன. கரு வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதில் இந்த ஹார்மோன்கள் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பெண்களின் கருப்பை பொதுவாக 3 அங்குல நீளமும் 2 அங்குல அகலமும் கொண்டது. ஆனால், கர்ப்ப காலத்தில் இக்கருப்பையின் அளவு 20 மடங்கு பெரிதாகிறது.

2.7 மகப்பேறு மற்றும் பாலூட்டுதல் (Parturition and Lactation)

மகப்பேறு (*Parturition*) என்பது கர்ப்பகாலம் நிறைவடைந்து குழந்தை பிறத்தலைக் குறிக்கும் சொல்லாகும். கருப்பையிலிருந்து குழந்தை வெளிவரும்போது உடலில் ஏற்படும் வரிசைக்கிரமமான நிகழ்வுகள் **மகப்பேறு வலி** எனப்படும் (*Labour pain*) ஆகும். கர்ப்பகாலம் முழுமையுமே அவ்வப்போது இலேசான மற்றும் வலிமையான சுருக்கங்களை கருப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது. இச்சுருக்கங்கள் **'பிராக்ஸ்டன் ஹிக்ஸ்' சுருக்கங்கள்** (*Braxton–Hicks contractions*) ஆகும். இச்சுருக்கங்கள் பொய்யான பிரசவவலியை ஏற்படுத்துகின்றன. கரு வளர வளர ஈஸ்ட்ரோஜனின் அளவு அதிகரித்து கருப்பைச் சுருக்கங்களையும் அதிகப்படுத்துகிறது. இச்சுருக்கங்கள் கரு உருப்பெறவும் கரு கீழ்நோக்கி இடம்பெயரவும் உதவுகிறது. இந்த இடப்பெயர்ச்சியின் காரணமாக கருப்பை வாய் மற்றும் கலவிக்கால்வாய் ஆகியவை விரிவடைவதன் விளைவாக **'நியூரோஹியூமோரல் அனிச்சைச் செயல்'** (*Neurohumoral reflex*) நடைபெறுகிறது. இந்த அனிச்சைச்செயல் **'கரு வெளித்தள்ளல் அனிச்சைச் செயல்'** (*foetal ejection reflex*) அல்லது **'∴பெர்குஸன் அனிச்சைச் செயல்'** (*Fergusan reflex*) என்றும் அழைக்கப்படும். இந்த அனிச்சைச் செயலின் விளைவால் நியூரோஹைபோ∴பைசிஸ் உற்பத்தி செய்யும் ஹார்மோனான ஆக்ஸிடோசின், கருப்பையில் ஆற்றல் மிகுந்த சுருக்கங்களை உருவாக்கி பிறப்பு வழியின் வழியாக குழந்தை வெளியேறும் நிகழ்வை நிறைவு செய்கிறது. மேற்குறிப்பிட்ட இந்நிகழ்வுகள் அனைத்தும் சேர்த்து **'மகப்பேறு' அல்லது 'குழந்தை பிறப்பு'** எனப்படுகிறது.

ரிலாக்ஸின் எனும் ஹார்மோன் தாய்சேய் இணைப்புத்திசுவால் சுரக்கப்படுகிறது. இது கார்பஸ் லூட்டியத்திலும் காணப்படுகிறது. இடுப்பு எலும்பு மூட்டுகளைத் தளர்வடையச் செய்து கருப்பை வாய்ப் பகுதியை வலிமையான சுருக்கங்களால் விரிவடையச் செய்து குழந்தை பிறத்தலை எளிதாக்கும் ஹார்மோன் ரிலாக்ஸின் ஆகும். பனிக்குடம் (ஆம்னியான் உறை) உடைந்து கலவிக் கால்வாய் வழியாக பனிக்குட திரவ வெளியேற்றத்தைத் தொடர்ந்து குழந்தை பிறப்பு நிகழ்கிறது. தாய்சேய் இணைப்புத்திசு, தொப்புள் கொடியின் எச்சங்கள் போன்றவை (*After birth*) குழந்தை பிறந்த பின் வெளித்தள்ளப்படுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அறுவை வழி மகப்பேறு (*CAESAREAN*) கருப்பையில் குழந்தையின் நிலை (*Position*), தாய் சேய் இணைப்புத்திசுவின் தன்மை போன்ற காரணங்களால் பிறப்புக் கால்வாய்வழியாக இயல்பான குழந்தை பிறப்பு நடைபெற இயலாதபோது தாயின் வயிற்றுப் பகுதியிலும் கருப்பையிலும் அறுவை சிகிச்சை மூலம் சிறு வெட்டு ஏற்படுத்தி குழந்தை வெளியில் எடுக்கப்படுகிறது. இதற்கு 'வயிறு வழி மகப்பேறு' (*Abdominal delivery*) அல்லது 'அறுவை வழி மகப்பேறு' (*caesarean section*) என்று பெயர்.

பால் சுரப்பிகள் பாலை உற்பத்தி செய்யும் நிகழ்ச்சி **'பால் சுரத்தல்'** (*Lactation*) எனப்படும். ஒவ்வொரு மாதவிடாய் சுழற்சியின்போதும், கர்ப்ப காலத்தின் போதும், பாலூட்டும் போதும் பால் சுரப்பிகளில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றன. கர்ப்ப காலத்தின் இறுதியில் ஈஸ்ட்ரோஜன்,

XII Std Zoology Chapter-2 TM.indd 28 26/12/2022 11:44:32